リレー連載　レッドリストの生き物たち

21　ヤチカンバ

ながみつ　てるよし
永光　輝義　(独)森林総合研究所北海道支所 森林育成研究グループ主任研究官　E-mail：nagamit@ffpri.affrc.go.jp
〒062-8516 札幌市豊平区羊が丘7　Tel 011-851-4131（内線247）　Fax 011-851-4167

ヤチカンバの分類と分布

カンバ類（カバノキ属 Betula）の多くは高木になりますが，成熟しても低木にしかならないヒメカンバ類が，北極周辺のツンドラ地帯に分布しています。

このヒメカンバ類は氷河期に日本列島にも分布していたと考えられており，それらのうち2種が現在，北海道に生き残っています。これらは，様似町のアポイ岳にのみ生育するアポイカンバと，更別村と別海町の湿原に生育するヤチカンバです。

ヤチカンバ（**写真**）は，1958年に更別村で発見され，渡辺・大木（1959）によって新種*B.tatewakiana* M.Ohki et S.Watanabeとして報告されました。その後，1974年に別海町でも本種が見つかりました（粟野・粟野1994）。伊藤（1989）は，サハリン，朝鮮，中国東北，ウスリーに分布する*B.ovalifolia Rupr.*に本種が含まれるとしました。ヤチカンバは，自生地が限られており，環境の変化を受けやすい湿地に生育するため植物レッドデータブックで絶滅危惧（きぐ）II類に指定されています（環境庁2000）。また，更別村の自生地は北海道の，別海町の自生地は別海町の天然記念物に指定されています。これらの自生地は直線距離で約170km離れており，お互いに隔離されていると言えます。

これら2箇所の自生地は，佐藤ら（1997）と橘ら（1997）によって詳しく調査されました。更別村の自生地は，1958年には更別湿原の周辺に幅20～100m，長さ1,500m（3～15ha）の範囲にあったと言われていますが，1995年には2.14haの群落になっていました。別海町の自生地がある西別湿原は，1965年には68.06haの面積があったものの，1995年には16.36haに減っていました。更別村の自生地は，1980年代に排水溝が掘られたため乾燥し，ミズゴケ類やスゲ類はなく，ミヤコザサやワラビ，オオイタドリが侵入しています。しかし，別海町の自生地は，チャミズゴケやハナゴケ，ヌマガヤなどが生育する湿原の環境が維持されています。現存するヤチカンバは，更別村の自生地で約3,600株，別海町の自生地で約9万株と推定されました。よって，生育地の環境条件は別海より更別で悪く，個体数も別海より更別で少ないと言えます。

生活型と更新様式

ヒメカンバ類は地面を這（は）う枝から萌芽して株分かれし，遺伝的に同じ株（クローン）が増えることがあります。更別の50株と別海の50株を調べたところ，遺伝的に異なる個体数は更別で49，別海で45でした（Nagamitsuら2004）。これら計94個体のうち6個体（6.4%）が遺伝的に同じ株（クローン）をそれぞれ二つ持っていました。ですから，ヤチカンバの無性繁殖の頻度は低く，遺伝的に異なる個体数は，株数とあまり変わらないと言えます。

ヤチカンバは，湿原の塚状の高まり（ヤチボウズ）の上に株立ちし，50本を超えるシュートを持つ株もあります（佐藤ら1997，橘ら1997）。ほとんどの株は，小さなシュートを多く持ち，大きなシュートを少し持っています。つまり，大きなシュートが枯死しても，地上部が生き残ることができる安定した自己更新型のシュート構成を持っていると言えます。別海では，24年未満ですべてのシュートが枯死し，若いシュートに置き替わると考えられています（橘ら1997）。このように，シュートを置き替えながら，株自体は極めて長い期間，生き延びることができます。

更別と別海では，ともに，開花結実している株がよく見られます。しかし，実生はほとんど見られません（佐藤ら1997）。カンバ類の実生は，攪乱（かくらん）によって生じた明るい裸地に定着することから，被陰され被覆された現状の自生地では，実生更新がほとんどできないと思われます。

遺伝的変異とストレス

環境条件が別海より更別で悪く，個体数も別海より更別で少ないことから，葉の形態とDNA分子の変異は別海より更別で小さく，葉の対称性の歪（ゆが）みも別海より更別で大きいと予想されます（Nagamitsuら2004）。

個体数が少なくなると，世代交代のとき，まれな対

▲果実をつけたヤチカンバ

立遺伝子が，たまたま子孫に受け継がれないことが起こります。このため，個体数の少ない集団では遺伝的変異が低下する傾向があります。このようなことがヤチカンバで起こっているかどうかを明らかにするため，遺伝的変異を葉の形態とDNA分子を用いて調べ，個体数の減少によってヤチカンバの遺伝的変異が低下しているかどうかを確かめました。また，対称性のある生物の器官はストレスによってその対称性が歪んでくることが知られています。カバノキ属の葉の左右対称性も環境汚染や低温によって歪むことがわかっています。そこで，葉の対称性の歪みも調べ，環境条件の悪化によってヤチカンバがストレスを受けているかどうかを確かめました。

更別の葉は細長く，別海の葉は短く幅広い傾向がありました。しかし，葉の形のばらつきは更別と別海の間で大きく重なっていました。葉形態のばらつきの大きさも別海より更別で大きくなっていました。これらの結果は，予想とは逆でした。更別と別海の集団は，隔離されているにもかかわらず葉の形態の違いは小さく，小集団の更別が大集団の別海より変異が大きかったからです。

DNA分子の変異も同じような結果を示しました。DNAは四つの塩基（A，T，G，C）の配列から構成されています。これらの塩基の単純な繰り返し（例えばATATAT…ATATなど）を含むDNAの領域は，塩基数が変わりやすく，個体によってそのDNAの長さが違います。このような繰り返し配列を含むDNA領域の長さのばらつきは，更別と別海の間で大きく重なっていました。そして，長さの違うDNAの種類（対立遺伝子）数は，別海より更別で多い傾向がありました。

よって，更別と別海との間の遺伝的分化は小さく，小集団の更別が大集団の別海より大きな遺伝的変異を持っていることが，DNA分子からもわかりました。

以上の結果から，最後の氷河期が終わり，ヤチカンバの集団が縮小し，孤立したにもかかわらず，遺伝的変異はあまり失われなかったと解釈されます。この理由として，株の寿命が長いことなどが考えられます。

一方，葉の対称性の歪みは，予想どおり別海より更別で大きくなっていました。この結果は，湿原外植物の侵入や乾燥化といった環境条件の悪化によって，ヤチカンバがストレスを受けていることを示しています。

保全への提言

これらの知見から，北海道の2箇所の自生地に残されたヤチカンバの保全策は，次のようにまとめられます。

現存する個体を死亡させないことが最も重要です。なぜなら，現存個体は過去の遺伝的変異を受け継いでおり，非常に長生きすることができるからです。死亡率を下げるには，排水溝を埋め戻したり，湿原外植物を取り除いたりして，自生地の環境を湿原に戻すことが大切です。特に，更別村の自生地の環境を改善する必要があります。

不幸にも，更別か別海のどちらかの集団が失われたら，残ったもう一方の集団からの移植によって，失われた集団を復元するべきです。なぜなら，自生地が一つになってしまうと，日本からヤチカンバが絶滅するリスクが高まるからです。現存する二つの集団の遺伝的変異は大きく重なっているので，人為的移植によってほとんどの遺伝的変異は回復できると考えられます。

≪引用文献≫

粟野武夫・粟野 節（1994）根室管内の植物．グループ北のふるさと．

伊藤浩司（1989）カバノキ科．佐竹義輔ら編「日本の野生植物（木本Ⅰ）」52−65. 平凡社．

環境庁（2000）「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物−レッドデータブック−8植物Ⅰ（維管束植物）」自然環境研究センター．

佐藤雅俊・植村 滋・橘ヒサ子（1997）道指定天然記念物更別ヤチカンバ林の構造と保全の現状．財団法人自然保護助成基金1994/1995年度研究 助成報告書：203−214.

橘ヒサ子・大杉洋子・佐藤雅俊（1997）西別湿原ヤチカンバ群落の構造（予報）．財団法人自然保護助成基金1994/1995年度研究助成報告書：215−222.

Nagamitsu T, Kawahara T, Hotta M (2004) Phenotypic variation and leaf fluctuating asymmetry in isolated populations of an endangered dwarf birch Betula ovalifoliain Hokkaido, Japan. Plant Species Biology 19：13-22.

渡辺定元・大木正夫（1959）北海道産カバノキ属の一新種．植物研究雑誌 34：329−332.